

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Sınıf / Seviye	Ortaokul (5-8. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 201 - Kasanın İçinde — İşlemci
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, gösteri, soru-cevap, 3D model inceleme, tahmin et-izle, animasyonla modelleme (komut bandı, çekirdek yarışı, saat hızı sürgüsü), sanal ısı deneyi
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; mümkünse gerçek bir işlemci (ya da fotoğrafı), eski bir kule soğutucu ve bir kasa fanı; kapalı bir kasada çalışan işlemci fanını göstermek için cam yan kapaklı bir bilgisayar
Kavramlar / Terimler	İşlemcinin Görevi, Komut Komut Çalışma, Çekirdek, Saat Hızı (GHz), Isınma ve Soğutucu, Termal Macun

2. KAZANIMLAR

- K1. İşlemcinin komutları sırayla işlediğini açıklar.
- K2. Çekirdek ve saat hızı (GHz) kavramlarını örneklerle açıklar.
- K3. İşlemcinin neden ısındığını açıklar.
- K4. Soğutucu ve termal macunun görevini eşleştirir.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kapak slaytında dönen soğutucuyu ve yanındaki işlemciyi gösterip sorun: “Bu kadar küçük bir parçanın üstüne neden bu kadar büyük bir metal blok ve fan koyuyoruz?” İki üç tahmini dinleyin. Hedefler slaytında dört kazanımı kısaca okuyun. Isınma slaytında (Slayt 3) üç seçeneği okutup el kaldırarak sayın, sonucu tahtaya yazın: “Bunu 5. adımda soğutucuyu gerçekten kaldırarak deneyeceğiz.”

Gelişme — Kavramların İşlenişi

25 dk

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	İşlemcinin Görevi İşlemcinin Görevi Slayt 4	Modeli sürükleyerek çevirin; önce metal kapağa, sonra köşedeki altın üçgene dokunup açılan kartı okutun. “Bilgisayarın yaptığı her hesap, her karşılaştırma bu küçük parçada olur; programlar ona ne yapacağını komutlarla söyler” deyin. Alt yüz düğmesine basın, parça dönerken sorun: “Bu altın noktalar ne işe yarıyor olabilir?” Yuvadaki iğnelere değdiklerini, üçgenin takarken yön gösterdiğini belirtin. Öğrencilere işlemcinin üç işini (hesaplamak, karşılaştırmak, karar vermek) söyletin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
2	Komut Komut Çalışma Komutların Sırayla İşlenmesi Slayt 5	Animasyon kendiliğinden başlar; ilk kart işlemciye girince durdurmak için Baştan'a, sonra Adım adım düğmesine basın. Her karttan önce sınıfa sorun: “Şu an sonuç kaç olacak?” Dört adım bitince ekranda 20 görülür. Ardından Sırayı değiştir'e basıp Oynat'ı seçin; sonuç 17 çıkınca sorun: “Aynı komutlar, neden başka sonuç?” “İşlemci sırayı bozmaz; sırayı değiştirirsek sonucu da değiştirmiş oluruz” deyin. Öğrencilere kendi hayatlarından sırası önemli bir iş (ör. çorap-ayakkabı) söyletin.
3	Çekirdek Çekirdek: Aşçı Benzetmesi Slayt 6	Yarış kendiliğinden başlar; başlamadan önce sorun: “Tek aşçılı mutfak mı, dört aşçılı mutfak mı önce bitirir?” Süre sayaçlarını birlikte okuyun. “Çekirdek, işlemcinin içindeki ayrı bir çalışan gibidir; işler paylaştırılabilirse dört çekirdek yaklaşık dört kat çabuk bitirir” deyin ve Yarışı başlat ile bir kez daha izletin. Bir yumurtayı dört aşçının daha hızlı haşlayamayacağı örneğiyle sınırı sezdirin. Öğrencilere kendi evlerindeki bir iş paylaşımı örneğini anlatırın.
4	Saat Hızı (GHz) Saat Hızı (GHz) Slayt 7	Sürgü 2 GHz'de başlar. Önce sorun: “Sürgüyü 5'e çekersem bant ve termometre ne yapar?” Tahminlerden sonra sürgüyü yavaşça sağa kaydırın; dalga sıklaşır, bant hızlanır, sıcaklık yükselir. “Giga, milyar demektir; 3 GHz'lik bir işlemcinin saati bir saniyede 3 milyar kez atar” deyin. Sürgüyü geri çekip sıcaklığın düştüğünü gösterin. Öğrencilere hızın bedelinin ne olduğunu (daha çok ısı, daha çok enerji) söyletin.
5	Isınma ve Soğutucu Isınma ve Soğutucu Slayt 8	Termometrenin normal değerde durduğunu gösterip Soğutucuyu kaldır düğmesine basın. Soğutucu kenara konurken sorun: “Termometre şimdi ne yapacak?” İşlemcinin rengi değişip değer yükselince ısınmadaki tahminleri kontrol edin. “İşlemciye milyarlarca anahtar her açılıp kapandığında biraz ısı çıkar; soğutucunun bakır boruları bu ısıyı kanatçıklara taşır, fan da havayla dışarı atar” deyin. Geri tak ile sıcaklığın düştüğünü izletin. Öğrencilere ısının izlediği yolu (işlemci → taban → borular → kanatçık → hava) sırayla söyletin.
6	Termal Macun Termal Macun Slayt 9	Katmanlar kendiliğinden ayrılır ve mikroskop penceresi açılır. Önce Macunsuz görünümü gösterip sorun: “Parlak iki metal yüzey neden tam oturmuyor?” Açık mavi boşlukları gösterin ve “Boşluklardaki hava ısıyı çok kötü geçirir” deyin. Macunlu'ya geçip okların çoğaldığını gösterin: “Macun bu görünmez boşlukları doldurur; bezelye tanesi kadar az miktar yeter, fazlası işe yaramaz.” Birleştir ile katmanları kapatın. Öğrencilere macunun neden ince sürüldüğünü açıklatırın.

Etkinlikler (Slayt 10–11): Etkinlik 1'de (Slayt 10) her tur için sınıfça oylama yapın, çoğunluğun seçtiği tahmini gönüllü bir öğrenci işaretlesin; yarışı izledikten sonra açıklamayı okutun. Özellikle 2. turda (bölünemeyen büyük iş) sonucu tartışın: “Diğer üç çekirdek neden boşta bekledi?” 3. turda hesabı tahtada gösterin ($12 \div 4 = 3$). Etkinlik 2'de (Slayt 11) dört deneyi sırayla gruplara yaptırın: soğutucuyu kaldırma, macunsuz takma, macunla takma ve fanı durdurma. Her deneyde termometre durulunca değeri tahtadaki tabloya yazdırın, sonra en düşük ve en yüksek değeri karşılaştırın (yaklaşık 12 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytındaki altı kartı birer öğrenciye kendi cümleleriyle anlatırın. Bilgi Testi'ni (Slayt 14) birlikte çözün; yanlış çıkan sorunun konusuna ait animasyona dönüp yeniden izletin. Son soru Derinleş bonusudur, puanı düşürmez. Dersi şu soruyla kapatın: “Bilgisayarın birden yavaşlar ve kasası ısınırsa neyi kontrol etmesini isteyeceksin?”

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Bir işlemci çekirdeği komutları nasıl işler? A) Sırayla, birer birer B) Hepsini aynı anda, tek hamlede C) Rastgele bir sırayla D) Yalnız en kısa komutu <i>Çekirdek komutları tek tek, verildikleri sırayla yürütür. Sıranın değişmesi sonucu da değiştirir.</i>	A

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
2	Görselde soğutucu ile işlemci arasındaki ince gri katman nedir? A) Yapıştırıcı bant B) Toz tabakası C) Termal macun D) Yalıtım köpüğü <i>Termal macun, iki metal yüzey arasındaki mikroskobik boşlukları doldurur; ısı soğutucuya kolayca geçer.</i>	C
3	Ece'nin bilgisayarındaki işlemcinin saat hızı 3 GHz. Bu ne demektir? A) İşlemcinin 3 çekirdeği vardır B) Saniyede 3 milyar saat vuruşu yapar C) Saniyede yalnız 3 komut işler D) İşlemci 3 GB bellek taşır <i>GHz, saniyedeki saat vuruşu sayıdır: 3 GHz, saniyede 3 milyar vuruş demektir. Çekirdek sayısı ayrı bir özelliktir.</i>	B
4	Deniz oyun oynarken bilgisayarı birden yavaşlıyor. Kasanın camından bakınca işlemci fanının durduğunu görüyor. En olası neden nedir? A) Oyunun renkleri çok canlı B) İşlemci soğuk kaldığı için yavaşladı C) RAM ekranı ısıttı D) İşlemci ısındı ve kendini korumak için yavaşladı <i>Fan durunca ısı uzaklaşamaz. İşlemci aşırı ısınınca kendini korumak için yavaşlar; bir yetiştikine haber verilir.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «Komutların Sırayla İşlenmesi» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Çekirdek ve Saat Hızı» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Soğutucu ve Termal Macun» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Bu derste en çok hangi deney ilginizi çekti, hangi kavramı anlatırken zorlanırsın? Nedenini yaz.

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Ailenden bir yetişkinle birlikte evdeki bir bilgisayarın ya da dizüstünün özellik sayfasına bak (Ayarlar → Sistem → Hakkında). İşlemcinin saat hızını (GHz) ve çekirdek sayısını bir kâğıda yaz. Bilgisayar çalışırken fanın sesini dinle: oyun ya da video açırken ses değişiyor mu? Gözlemini bir sonraki derse getir. Kasayı açma.

Öğretmen İçin Notlar:

- Derinleş (Slayt 12) isteğe bağlıdır: süre kalırsa ya da hızlı bitiren öğrenciler için kullanın. Telefon çiplerinin birçok birimi tek çipte topladığı ve az enerji harcadığı için çoğunlukla fansız çalıştığı anlatılır. Atlasınız da akış bozulmaz; Bilgi Testi'ndeki bonus soru puanı düşürmez.
- Yaş bandı uyarlaması: 10–12 yaş grubunda aşçı ve mutfak benzetmesini canlandırma ile destekleyin (bir öğrenci sekiz kartı tek başına, dört öğrenci paylaşarak dağıtsın). 13–15 yaş grubunda saat hızı ile çekirdek sayısının birlikte performansı belirlediğini, ama her programın çok çekirdeği kullanmadığını tartışın.
- Sık görülen kavram yanlışları: “GHz, işlemcinin kaç çekirdeği olduğunu gösterir”, “Çekirdek sayısı iki katına çıkınca her program iki kat hızlanır”, “Termal macun yapıştırıcıdır, ne kadar çok sürülürse o kadar iyi”, “Soğutucu işlemciye soğuk üfler”. Bu cümleleri doğru/yanlış sorusu olarak sorup düzeltin.
- Teknik not: Ekrandaki sıcaklık değerleri canlandırma içindir ve yaklaşık değerlerdir; gerçek değerler işlemciye, soğutucuya ve odanın sıcaklığına göre değişir. Aşırı ısınan işlemci kendini korumak için yavaşlar, gerekirse bilgisayar kendini kapatır. Termal macun iletkenliği metalden düşük, havadan çok yüksektir; bu yüzden ince bir katman yeterlidir.
- Güvenlik: Çalışan bir bilgisayarın kasası açılmaz; soğutucu ve fana yalnız fiş çekiliyken, öğretmen gözetiminde dokunulur. Soğutucu kanatçıklarının kenarları keskin olabilir. Sıcak bir işlemciye elle dokunulmaz; fan durmuşsa bir yetiştikine haber verilir.
- 3D sahneler yavaş bilgisayarda kaliteyi kendiliğinden düşürür; WebGL açılmazsa yerine çizim görünür. Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda animasyonlar kısa geçişlerle ilerler, saat hızı sahnesi sürgü değerini anında gösterir.

- Her adımın sonunda 1-2 öğrenciye “Bunu küçük kardeşine nasıl anlattırırın?” diye sorup kavramı kendi sözleriyle anlattırarak anlaşıldığını kontrol edin (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve GÜdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü